

1. กำหนดให้ อัลกอริทึม A มี $f(n) = 500$ อัตราการเติบโตของอัลกอริทึม A เป็นเท่าใด
- ก. $O(0)$ ข. $O(1)$ ค. $O(500)$
 ง. $O(\log n)$ จ. $O(n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest_1 เป็นดังนี้

Algorithm posttest_1(n)

```

for (i=0; i<n; i+=3)
    for (j=n; j>0; j-=2)
        app_code
        app_code
    end for
    app_code
end for
app_code
app_code
end posttest_1
    
```

Handwritten analysis for posttest_1:

Outer loop: $\frac{n}{3}$ iterations.

Inner loop: $\frac{2n}{2} + 1$ iterations.

Total complexity: $\frac{n}{3}(n+1) + 2$

Simplified: $\frac{n^2 + n + 6}{3}$

2. จากอัลกอริทึม posttest_1 ประสิทธิภาพ ($f(n)$) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $5n^2/6$ ข. $3n^2 + 2$ ค. $(n^2 + n + 6) / 3$
 ง. $2n^2 + n + 2$ จ. $(n^2 + 4) / 2$

3. จากอัลกอริทึม posttest_1 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $O(1)$ ข. $O(\log_2 n)$ ค. $O(n)$
 ง. $O(n^2)$ จ. $O(n^2 + n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest_2 เป็นดังนี้

Algorithm posttest_2(n)

```

for (i=n; i>1; i/=2)
    for (j=0; j<n; j++)
        app_code
    end for
end for
app_code
end posttest_2
    
```

Handwritten analysis for posttest_2:

Outer loop: $\log_2 n$ iterations.

Inner loop: n iterations.

Total complexity: $n \log_2 n$

4. จากอัลกอริทึม posttest_2 ประสิทธิภาพ ($f(n)$) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $n^2 + n$ ข. $n^2 + 1$ ค. $n \log_2 n + 1$
 ง. $n \log_2 n + \log_2 n$ จ. $n \log_2 n + \log_2 n + 1$

5. จากอัลกอริทึม posttest_2 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $O(0)$ ข. $O(\log_2 n)$ ค. $O(n \log_2 n)$
 ง. $O(n)$ จ. $O(n^2)$

ชื่อ - นามสกุล _____

รหัสสนศ. _____

วันที่สอบ _____

	ก.	ข.	ค.	ง.	จ.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					